

Bd. 15 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen	3
2.1	Definition der Halbgruppe	3
2.2	Beispiele von Halbgruppen	4
2.2.1	Die Potenzhalbgruppe	4
2.3	Weitere Beispiele	12
2.4	Teilbarkeit in Halbgruppen	12
2.5	Morphismen von Halbgruppen	13
2.5.1	Grundlegende Eigenschaften	15
2.6	Morphismen von Potenzhalbgruppen	18
2.7	Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen	25
2.7.1	Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung	25

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 15.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 15.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 15.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

2.2 Beispiele von Halbgruppen

2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 15.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 15.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

1 1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3 4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 15.2.2.1(1,2,3)
1,2,3 5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$ -Schritte ein.

Theorem 15.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge

Th. 15.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 2 & 2 \ x \in X \vdash A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \vdash \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1(1)}) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \vdash \text{Th. 3.5.2.6(3,2)} \end{array}$$

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt

Th. 15.2.2.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ x \in X \vdash A \\ 5 & 5 \ y \in Y \vdash A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \vdash \text{Th. 15.2.2.2(i)(2,4)} \\ 3,5 & 7 \ y \in A \vdash \text{Th. 15.2.2.2(i)(3,5)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \vdash \text{Ax. 15.2.1.1(1,6,7)} \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \text{Th. 15.2.2.1(1,2,3,10)} \end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger

Th. 15.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \vdash \text{Th. 15.2.2.1(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \vdash \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \vdash \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 15.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	5	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
2	6	$\exists x (x \in X)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(4)$
3	7	$\exists y (y \in Y)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(5)$
6	8	$x \in X$	A
7	9	$y \in Y$	A
1,2,3,8,9	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 15.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$
1,2,3,8,9	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(10)$
1,2,3,8	12	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(7, 9, 11)$
1,2,3	13	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(6, 8, 12)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\text{Th. 15.2.2.2(iii)}(1,2,3)$
1,2,3	5	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 15.2.2.2(iv)}(1,2,3)$
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(6)$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 15.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\text{Th. 15.2.2.1}(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 15.2.2.2(vii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash$
 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$y \in Y$	A
7	7	$z \in Z$	A
2,5	8	$x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,5)
3,6	9	$y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,6)
4,7	10	$z \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(4,7)
1,2,3,4,5,6,7	11	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 15.2.1.2(1,8,9,10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	7	$\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,6,4,5)
7	8	$u \in X \star_P Y$	A
7	9	$z \in Z$	A
7	10	$w = u \star z$	A
1,2,3,8	11	$\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,3,8)
11	12	$x \in X$	A
11	13	$y \in Y$	A
11	14	$u = x \star y$	A
7,11	15	$w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(7-16)$

Aufbau der links geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,6,7	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,3,6,7)
1,2,3	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,6,7,8	12	$(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,11,4,10,8)
9	13	$(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(5-14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,7,8	10	$y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,3,4,7,8)
1,3,4	11	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,6,7,8	12	$x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,11,6,10)
9	13	$x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*(5-14)$

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	7	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,6,5)
7	8	$x \in X$	A
7	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10	$w = x \star v$	A
1,3,4,9	11	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,3,4,9)
11	12	$y \in Y$	A
11	13	$z \in Z$	A
11	14	$v = y \star z$	A
7,11	15	$w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(7-16)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 15.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,4,6,7,8	10	$w = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,6,7,8)
1,2,3,4,5	11	$w = x \star (y \star z)$	Tr.(9, 10)
1,2,3,4,5	12	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(6, 7, 8, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(5-12)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 15.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
1,2,3,4,6,7,8	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,6,7,8)
5	10	$w = x \star (y \star z)$	A
1,2,3,4,6,7,8	11	$= (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	12	$w = (x \star y) \star z$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(6, 7, 8, 12)$
1,2,3,4,5	14	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(5-13)$

Zeugenform der links geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(xiv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$$

$$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 15.2.2.2(viii)}, \text{Th. 15.2.2.2(ix)})$
		$\exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	

Umklammern der Zeugen

Th. 15.2.2.2(xv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$$

$$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$\exists x \in X \exists y \in Y$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 15.2.2.2(xii)}, \text{Th. 15.2.2.2(xiii)})$
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	
		$\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	

Zeugenform der rechts geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y & \leftrightarrow I(\text{Th. 15.2.2.2}(x), \text{Th. 15.2.2.2}(xi)) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow & \\ & w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \end{array}$$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 15.2.2.2}(xiv) \\ & \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \\ 1,2,3,4 & 6 & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 15.2.2.2}(xv) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \\ 1,2,3,4 & 7 & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 15.2.2.2}(xvi) \\ 1,2,3,4 & 8 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Tr.}(5, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \forall w (w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)) & \forall I(8) \\ 1,2,3,4 & 10 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Ax. 3.4.1.1}(9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3 & 4 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 15.2.2.2}(v)(1,2,3) \\ 5 & 5 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,5 & 6 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 15.2.2.2}(xvii)(1,2,3,5) \\ 1 & 7 \text{ HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) & \text{Def. 15.2.1.1}(4,6) \end{array}$$

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

2.3 Weitere Beispiele

Theorem 15.2.3.1 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.4.1(1, 2)$
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$Th. 12.4.4.7(1, 2, 4)$
6	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	$Def. 15.2.1.1(3, 5)$

Theorem 15.2.3.2 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	$Th. 12.4.7.5(1, 2)$
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$Th. 12.4.7.15(1, 2, 4)$
6	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	$Def. 15.2.1.1(3, 5)$

2.4 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Dies entspricht der üblichen Einheitsadjunktion A^1 : Man darf links und rechts einen formalen neutralen Faktor ergänzen.

Definition 15.2.4.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Linksteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Linksteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star}^{\ell} b$

$$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$$

Definition 15.2.4.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:
Rechtsteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star}^r b$

$$a \mid_{A, \star}^r b$$

Definition 15.2.4.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.5 Morphismen von Halbgruppen

Definition 15.2.5.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.5.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 15.2.5.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 15.2.5.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.5.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 15.2.5.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen Th. 15.2.5.1(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & g \circ f: A \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 15.2.5.4(2)} \\ 1,2 & 5 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.3(3,4)} \end{array}$$

Einsetzen der ersten Homomorphie Th. 15.2.5.1(ii)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ & (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) & A \\ 3 & 3 x \in A & A \\ 4 & 4 y \in A & A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B & \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C & \text{Ax. 15.2.5.4(2)} \\ 1 & 7 \text{ HGr}(A, \star) & \text{Ax. 15.2.5.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 x \star y \in A & \text{Ax. 15.2.1.1(7,3,4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,3,4 & 9 \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 15.2.5.3(1,3,4)} \\
1,2,3,4 & 10 \ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.4(5,6,8)} \\
1,2,3,4 & 11 \quad \quad \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\
1,2,3,4 & 12 \ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr.(10, 11)}
\end{array}$$

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 15.2.5.1(iii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), \ x, y \in A \vdash \\
g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
4 & 4 \ y \in A \quad A \\
1 & 5 \ f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\
2 & 6 \ g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 15.2.5.4(2)} \\
1,3 & 7 \ f(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,3)} \\
1,4 & 8 \ f(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,4)} \\
1,2,3 & 9 \ g(f(x)) = (g \circ f)(x) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,3)} \\
1,2,4 & 10 \ g(f(y)) = (g \circ f)(y) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,4)} \\
1,2,3,4 & 11 \ g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y)) \quad \text{Ax. 15.2.5.3(2,7,8)} \\
1,2,3,4 & 12 \quad \quad \quad = (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9) \\
1,2,3,4 & 13 \quad \quad \quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10) \\
1,2,3,4 & 14 \ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Tr.(11, 13)}
\end{array}$$

Zusammenführung

Th. 15.2.5.1(iv)

$$\begin{array}{l}
\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\
\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\
1 & 3 \text{ HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 15.2.5.1(1)} \\
2 & 4 \text{ HGr}(C, \bullet) \quad \text{Ax. 15.2.5.2(2)} \\
1,2 & 5 \ g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 15.2.5.1(i)(1,2)} \\
6 & 6 \ x \in A \quad A \\
7 & 7 \ y \in A \quad A \\
1,2,6,7 & 8 \ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Th. 15.2.5.1(ii)(1,2,6,7)} \\
1,2,6,7 & 9 \ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Th. 15.2.5.1(iii)(1,2,6,7)} \\
1,2,6,7 & 10 \ (g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Tr.(8, 9)} \\
1,2 & 11 \text{ HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Def. 15.2.5.1(3,4,5,10)}
\end{array}$$

□

Theorem 15.2.5.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.3
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 15.2.1.1(1,2,3)
2	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.5(2)
2	7	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.5(3)
3	9	$y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.5(5)
1,2,3	11	$= \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10, 12)
1	14	$\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 15.2.5.1(1,1,2,13)
	15	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.9
1	16	$\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 15.2.5.2(14,15)

Theorem 15.2.5.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.5(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 15.2.5.5(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 15.2.5.1(3, 4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 15.2.5.6(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 15.2.5.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 15.2.5.2(5, 8)

2.6 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 15.2.6.1 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_P Y] = f[X] \diamond_P f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 15.2.6.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_P f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(7,2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(7,3)
2	10	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.5.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.5.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 15.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.6.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_P f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A

5	$5 \ y \in Y$	A
6	$6 \ w = x \star y$	A
7	$7 \ z = f(w)$	A
2,4	$8 \ x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	$9 \ y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
6,7	$10 \ z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	$11 \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.5.3(1,8,9)
1,2,3,4,5,6,7	$12 \ z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	$13 \ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5,6,7	$14 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 15.2.6.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	$5 \ z = f(w)$	A
1	$6 \ \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1,2,3,4	$7 \ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 15.2.2.2(vi)(6,2,3,4)
8	$8 \ x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y) A$	
8	$9 \ x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	$10 \ \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	$11 \ y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	$12 \ y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8,11	$14 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(ii)(1,2,3,9,12,13,5)
1,2,3,5,8	$15 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	$16 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 15.2.6.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A

1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 15.2.2.2(iii)(5,2,3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.5.3(7,6,4)
9	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w) \quad A$	
9	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(iii)(1,2,3,10,11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 15.2.6.1(v)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(iv)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 15.2.6.1(vi)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash \\ z = f(x \star y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.5.3(1,2,3)
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11	$z = f(x \star y)$	Tr.(10, 8)

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.6.1(vii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	12	$y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 15.2.2.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.5.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 15.2.6.1(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 15.2.6.1(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, u = f(x), v \in f[Y],$
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$u = f(x)$	A
6	6	$v \in f[Y]$	A
7	7	$z = u \diamond v$	A
1	8	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
3	9	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,3,6	10	$\exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.5.3(9,8,6)
11	11	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 15.2.6.1(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
2	8	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
1,2,4	9	$\exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.5.3(8,7,4)
10	10	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	11	$x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	12	$u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 15.2.6.1(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	6	$v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7	$v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	10	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 15.2.6.1(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,2)
1,3	8	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,3)
1,2,3,4	9	$\exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(5,7,8,4)
10	10	$u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) A$	
10	11	$u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 15.2.6.1(xii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(xi)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]) \forall I(\rightarrow I(4, 5))$	
1,2,3	7	$f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(v)(1,2,3)
1,2,3	5	$f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(xii)(1,2,3)
1,2,3	6	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 15.2.6.2 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(4,2,3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.18(5,2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.18(5,3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.18(5,6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(1,2,3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(8)$	
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$	
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{Tr.}(11, 14)$	

Theorem 15.2.6.3 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.5(1)
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 15.2.5.6(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(2)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(2)
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(4)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.5.4(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 15.2.6.2(2,9,10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.5.1(6,7,12,11)

$1 \ 14 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ Def. 15.2.5.2(13,8)

2.7 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 15.2.7.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 \ 2 \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 \ 3 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \text{Th. 15.2.6.3(2)} \\ 2 \ 4 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists I(3) \\ 1 \ 5 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists E(1, 2, 4) \end{array}$$

2.7.1 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Die Konstruktion lässt sich rückblickend von ihrem Ziel her folgendermaßen verstehen.

Bemerkung (Kernidee und Beweisskizze). Gesucht sind zwei nicht isomorphe unendliche Halbgruppen, deren Potenzhalbgruppen dennoch isomorph sind. Dazu wird die Multiplikation zunächst so gewählt, dass sie möglichst wenig Information trägt. Die Elemente a_i bilden eine erste Schicht L ; ihre paarweise verschiedenen Produkte $a_i * a_j = b_{ij}$ bilden eine zweite Schicht D . Alle übrigen Produkte sind 0. Insbesondere gilt für alle $x, y, z \in S$

$$(x * y) * z = 0 = x * (y * z).$$

Nun wird S um ein neues Element k erweitert, wobei jedes Produkt mit k gleich 0 gesetzt wird. Das Element k ist selbst kein Produkt. Wäre f ein Isomorphismus von S nach T , so gäbe es wegen der Surjektivität ein $s \in S$ mit $f(s) = k$. Jedes Element von $S \setminus L$ ist ein Produkt; daher müsste $s = a_i$ für ein $i \in \mathbb{N}$ gelten. Dann wäre jedoch

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = 0, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = 0,$$

obwohl $b_{i0} \neq b_{i1}$. Dies widerspricht der Injektivität von f .

Auf der Ebene nichtleerer Teilmengen geht diese Unterscheidung verloren. Für $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ setze

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N} \wedge a_i \in X \cap L \wedge a_j \in Y \cap L\}$$

gilt

$$X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{0\}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ gilt dieselbe Beschreibung mit $\diamond_{\mathcal{P}}$. Ein Mengenprodukt hängt somit nur von den beiden L -Anteilen und davon ab, ob beide Faktoren vollständig in L liegen; einzelne Elemente außerhalb von L werden nicht unterschieden.

Die neue Möglichkeit, k in eine Teilmenge aufzunehmen, wird deshalb in einer unendlichen Reservefamilie $\mathcal{C}$ von Teilmengen der Produktschicht codiert. Jedes $H \in \mathcal{C}$ enthält b_{00} und b_{13} , liegt aber in der später definierten Menge D' . Wäre ein solches H ein Rechteck $R(X, Y)$, so folgte aus $b_{00}, b_{13} \in R(X, Y)$ stets $b_{03} \in R(X, Y)$. Dies ist unmöglich, weil $b_{03} \notin D'$ gilt. Daher enthält $\mathcal{C}$ kein Produktrechteck. Die Unendlichkeit ermöglicht dann eine Bijektion $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$, welche die neuen k -haltigen D -Anteile aufnimmt. Die daraus gebildete Abbildung Φ erhält die L -Anteile sowie die Eigenschaft, vollständig in L zu liegen, und lässt alle tatsächlich auftretenden Mengenprodukte fest. Daher gilt

$$\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y).$$

Genau dieser Absorptionsschritt ist ohne die Unendlichkeit nicht möglich.

Alle verwendeten Symbole seien paarweise verschieden.

Definition 15.2.7.1 (Das Mogiljanskaja-Paar).

Mengen: $L, D, S, T, 0, k, a_i, a_j, b_{ij}, b_{mn}, x, y, i, j, m, n$

Funktionen: $*, \diamond, \alpha, \beta$

$$\begin{aligned} L &:= \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, & D &:= \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}, \\ a_i = a_j &\iff i = j, & b_{ij} = b_{mn} &\iff (i = m \wedge j = n), \\ S &:= L \dot{\cup} D \dot{\cup} \{0\}, & T &:= S \dot{\cup} \{k\}, \\ x * y &:= \begin{cases} b_{ij}, & x = a_i \wedge y = a_j, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} & x \diamond y &:= \begin{cases} x * y, & x, y \in S, \\ 0, & k \in \{x, y\}, \end{cases} \\ \alpha: \mathbb{N} \rightarrow S, & \alpha(i) := a_i, & \beta: \mathbb{N} \rightarrow T, & \beta(i) := a_i. \end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.2 (Der erste Träger bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $S, D, 0, x, y, z$
Funktionen: $*$

$\text{HGr}(S, *)$

1	$1 x \in S$	A
2	$2 y \in S$	A
3	$3 z \in S$	A
1,2	$4 x * y \in S$	Def. 15.2.7.1(1,2)
2,3	$5 y * z \in S$	Def. 15.2.7.1(2,3)
1,2,3	$6 (x * y) * z = 0$	Def. 15.2.7.1(1,2,3)
1,2,3	$7 \quad 0 = x * (y * z)$	Th. 2.9.1.1(Def. 15.2.7.1(1,2,3))
1,2,3	$8 (x * y) * z = x * (y * z)$	Tr.(6, 7)
	$9 \text{HGr}(S, *)$	Def. 15.2.1.1(4,8)

Theorem 15.2.7.3 (Der zweite Träger bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $T, D, 0, x, y, z$
Funktionen: $\diamond$

$\text{HGr}(T, \diamond)$

1	$1 x \in T$	A
2	$2 y \in T$	A
3	$3 z \in T$	A
1,2	$4 x \diamond y \in T$	Def. 15.2.7.1(1,2)
2,3	$5 y \diamond z \in T$	Def. 15.2.7.1(2,3)
1,2,3	$6 (x \diamond y) \diamond z = 0$	Def. 15.2.7.1(1,2,3)
1,2,3	$7 \quad 0 = x \diamond (y \diamond z)$	Th. 2.9.1.1(Def. 15.2.7.1(1,2,3))
1,2,3	$8 (x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$	Tr.(6, 7)
	$9 \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 15.2.1.1(4,8)

Theorem 15.2.7.4 (Die erste Indexabbildung ist injektiv).

Mengen: S, i, j
Funktionen: α

$\alpha: \mathbb{N} \rightarrow S$

- 1 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow S$ *Def.* 15.2.7.1
- 2 $\forall i, j \in \mathbb{N} (\alpha(i) = \alpha(j) \rightarrow i = j)$ *Def.* 15.2.7.1
- 3 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ *Def.* 6.2.1.1(1, 2)

Theorem 15.2.7.5 (Die zweite Indexabbildung ist injektiv).

Mengen: T, i, j
Funktionen: β

$$\beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T$$

- 1 $\beta: \mathbb{N} \rightarrow T$ *Def.* 15.2.7.1
- 2 $\forall i, j \in \mathbb{N} (\beta(i) = \beta(j) \rightarrow i = j)$ *Def.* 15.2.7.1
- 3 $\beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T$ *Def.* 6.2.1.1(1, 2)

Theorem 15.2.7.6 (Die Indexabbildungen sind injektiv).

Mengen: S, T
Funktionen: α, β

$$\alpha: \mathbb{N} \rightarrowtail S \wedge \beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T$$

- 1 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ *Th.* 15.2.7.4
- 2 $\beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T$ *Th.* 15.2.7.5
- 3 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrowtail S \wedge \beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T \wedge I(1, 2)$

Theorem 15.2.7.7 (Die beiden Träger sind nicht endlich).

Mengen: S, T
Funktionen: F, α, β

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

- 1 $\alpha: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ *Th.* 15.2.7.4
- 2 $\beta: \mathbb{N} \rightarrowtail T$ *Th.* 15.2.7.5
- 3 $\text{Finite}(S)$ A
- 3 4 $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ *Th.* 14.3.6.42(3)
- 5 $\exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ $\exists I(1)$
- 3 6 $\perp$ $\perp I(4, 5)$
- 7 $\neg \text{Finite}(S)$ $\neg I(3, 6)$
- 8 $\text{Finite}(T)$ A
- 8 9 $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail T$ *Th.* 14.3.6.42(8)

10	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow T$	$\exists I(2)$
8 11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
12	$\neg \text{Finite}(T)$	$\neg I(8, 11)$
13	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge I(7, 12)$	

Theorem 15.2.7.8 (Elemente auerhalb von L sind Produkte).

Mengen: $L, S, D, 0, s, x, y, i, j$

Funktionen: $*$

$$s \in S, s \notin L \vdash \exists x, y \in S (s = x * y)$$

1	1	$s \in S$	A
2	2	$s \notin L$	A
1,2	3	$s \in D \vee s = 0$	$Def. 15.2.7.1(1, 2)$
4	4	$s \in D$	A
4	5	$\exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	$Def. 15.2.7.1(4)$
6	6	$i, j \in \mathbb{N} \wedge s = b_{ij}$	A
6	7	$a_i, a_j \in S$	$Def. 15.2.7.1(6)$
6	8	$s = a_i * a_j$	$Def. 15.2.7.1(6)$
6	9	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	$\exists I(8)$
4	10	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	$\exists E(5, 6, 9)$
11	11	$s = 0$	A
11	12	$0 \in S \wedge s = 0 * 0$	$Def. 15.2.7.1(11)$
11	13	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	$\exists I(12)$
1,2	14	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	$\vee E(3, 4, 10, 11, 13)$

Theorem 15.2.7.9 (Kein Produkt im zweiten Trger ist k).

Mengen: $T, D, 0, k, x, y$

Funktionen: $\diamond$

$$x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
1,2	3	$x \diamond y \in D \cup \{0\}$	$Def. 15.2.7.1(1, 2)$
	4	$k \notin D \cup \{0\}$	$Def. 15.2.7.1$
5	5	$x \diamond y = k$	A
1,2,5	6	$k \in D \cup \{0\}$	$= E(5, 3)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1,2	8	$x \diamond y \neq k$	$\neg I(5, 7)$

Theorem 15.2.7.10 (Bilder zweier Faktoren ergeben nicht k).

Mengen: S, T, k, x, y

Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond), x, y \in S \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \neq k$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2	$x \in S$	A
3	3	$y \in S$	A
1	4	$f: S \rightarrow T$	$Ax. 15.2.5.4(1)$
1,2	5	$f(x) \in T$	$Th. 5.2.3.10(4, 2)$
1,3	6	$f(y) \in T$	$Th. 5.2.3.10(4, 3)$
1,2,3	7	$f(x) \diamond f(y) \neq k$	$Th. 15.2.7.9(5, 6)$

Theorem 15.2.7.11 (Ein Urbild von k ist kein Produkt).

Mengen: S, T, k, s, x, y

Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k \vdash \\ \neg \exists x, y \in S (s = x * y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2	$s \in S$	A
3	3	$f(s) = k$	A
4	4	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	A
5	5	$x, y \in S \wedge s = x * y$	A
5	6	$x \in S$	$\wedge E1(5)$
5	7	$y \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	8	$s = x * y$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,5	9	$f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	$Ax. 15.2.5.3(1, 6, 7)$
3,5	10	$f(x * y) = k$	$= E(8, 3)$
1,3,5	11	$f(x) \diamond f(y) = k$	$Th. 2.9.1.4(9, 10)$
1,5	12	$f(x) \diamond f(y) \neq k$	$Th. 15.2.7.10(1, 6, 7)$
1,3,5	13	$\perp$	$\perp I(12, 11)$
1,2,3,4	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2,3	15	$\neg \exists x, y \in S (s = x * y)$	$\neg I(4, 14)$

Theorem 15.2.7.12 (Ein Urbild von k liegt in L).

Mengen: L, S, T, k, s
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k \vdash s \in L$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2	$s \in S$	A
3	3	$f(s) = k$	A
1	4	$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond)$	$Ax. 15.2.5.5(1)$
1,2,3	5	$\neg \exists x, y \in S (s = x * y)$	$Th. 15.2.7.11(4, 2, 3)$
6	6	$s \notin L$	A
2,6	7	$\exists x, y \in S (s = x * y)$	$Th. 15.2.7.8(2, 6)$
1,2,3,6	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2,3	9	$s \in L$	$\neg I(6, 8)$

Theorem 15.2.7.13 (Produkte eines Urbilds von k haben Bild 0).

Mengen: $S, T, 0, k, a_i, a_n, b_{in}, i, n$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond), i, n \in \mathbb{N}, f(a_i) = k \vdash f(b_{in}) = 0$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$f(a_i) = k$	A
2,3	5	$a_i, a_n \in S$	$\text{Def. 15.2.7.1}(2,3)$
1,2,3,4	6	$f(b_{in}) = f(a_i * a_n)$	$\text{Def. 15.2.7.1}(2,3)$
1,2,3,4	7	$= f(a_i) \diamond f(a_n)$	$Ax. 15.2.5.3(1,5)$
1,2,3,4	8	$= k \diamond f(a_n)$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2,3,4	9	$= 0$	$\text{Def. 15.2.7.1}(1,2,3)$
1,2,3,4	10	$f(b_{in}) = 0$	$\text{Tr.}(6,9)$

Theorem 15.2.7.14 (Verschiedene Produktindizes widersprechen der Injektivität).

Mengen: $S, T, 0, 1, b_{i0}, b_{i1}, i$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), i \in \mathbb{N}, f(b_{i0}) = 0, f(b_{i1}) = 0 \vdash \perp$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$f(b_{i0}) = 0$	A
4	4	$f(b_{i1}) = 0$	A
1	5	$f: S \xrightarrow{\sim} T$	Ax. 15.2.5.6(1)
1	6	$f: S \rightarrow T$	Th. 8.2.1.4(5)
2	7	$b_{i0}, b_{i1} \in S$	Def. 15.2.7.1(2)
3,4	8	$f(b_{i0}) = f(b_{i1})$	Th. 2.9.1.3(3, 4)
1,2,3,4	9	$b_{i0} = b_{i1}$	$\text{Ax. 6.2.1.1(6, 7, 8)}$
2	10	$b_{i0} \neq b_{i1}$	Def. 15.2.7.1(2)
1,2,3,4	11	$\perp$	$\perp I(10, 9)$

Theorem 15.2.7.15 (Ein angenommener Grundhalbgruppenisomorphismus führt zum Widerspruch).

Mengen: $L, S, T, 0, 1, k, s, a_i, b_{i0}, b_{i1}, i$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \perp$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)A$	
1	2	$f: S \rightarrow T$	$\text{Th. 8.2.1.5(Ax. 15.2.5.6(1))}$
1	3	$\exists s \in S (f(s) = k)$	$\text{Ax. 7.2.1.1(2, Def. 15.2.7.1)}$
4	4	$s \in S \wedge f(s) = k$	A
4	5	$s \in S$	$\wedge E1(4)$
4	6	$f(s) = k$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$s \in L$	$\text{Th. 15.2.7.12(1,5,6)}$
1,4	8	$\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Def. 15.2.7.1(7)
9	9	$i \in \mathbb{N} \wedge s = a_i$	A
9	10	$i \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
4,9	11	$f(a_i) = k$	$= E(11, = E(10, 6))$
1,4,9	12	$f(b_{i0}) = 0$	$\text{Th. 15.2.7.13(Ax. 15.2.5.5(1), 10, Ax. 12.3.1, 11)}$
1,4,9	13	$f(b_{i1}) = 0$	$\text{Th. 15.2.7.13(Ax. 15.2.5.5(1), 10, Th. 12.4.4.11, 11)}$
1,4,9	14	$\perp$	$\text{Th. 15.2.7.14(1, 10, 12, 13)}$
1,4	15	$\perp$	$\exists E(8, 9, 14)$
1	16	$\perp$	$\exists E(3, 4, 15)$

Theorem 15.2.7.16 (Kein Grundhalbgruppenisomorphismus existiert).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & A \\
2 \ 2 \ \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & A \\
2 \ 3 \ \perp & \text{Th. 15.2.7.15(2)} \\
1 \ 4 \ \perp & \exists E(1, 2, 3) \\
5 \ \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & \neg I(1, 4)
\end{array}$$

Definition 15.2.7.2 (Hilfsmengen des Potenzhalbgruppenisomorphismus).

Mengen: $D, D', k, b_{ij}, c_0, c_1, c_2, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H, i, j$

$$\begin{aligned}
D' &:= \{b_{ij} \in D \mid i \neq 0\} \cup \{b_{00}\}, \\
c_0 &:= b_{00}, \quad c_1 := b_{13}, \quad c_2 := b_{10}, \\
\mathcal{C} &:= \{H \subseteq D' \mid c_0, c_1 \in H\}, \\
\mathcal{C}_0 &:= \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \notin H\}, \quad \mathcal{C}_1 := \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \in H\}, \\
\mathcal{E} &:= \{\{k\} \cup H \mid H \subseteq D\}.
\end{aligned}$$

Definition 15.2.7.3 (Die beiden Hilfsabbildungen).

Mengen: $D, D', c_0, c_1, c_2, b_{ij}, i, j$

Funktionen: σ, θ

$$\begin{aligned}
\sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} &\rightarrow D' \setminus \{c_0, c_1\}, \\
\sigma(b_{ij}) &:= \begin{cases} b_{10}, & i = 1 \wedge j = 1, \\ b_{11}, & i = 1 \wedge j = 2, \\ b_{12}, & i = 1 \wedge j = 4, \\ b_{1,j-1}, & i = 1 \wedge j \geq 5, \\ b_{ij}, & i \geq 2, \end{cases} \\
\theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} &\rightarrow D, \\
\theta(b_{ij}) &:= \begin{cases} b_{00}, & i = 1 \wedge j = 1, \\ b_{01}, & i = 1 \wedge j = 2, \\ b_{0,j-2}, & i = 1 \wedge j \geq 4, \\ b_{i-1,j}, & i \geq 2. \end{cases}
\end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.17 (Die Hilfsabbildungen sind bijektiv).

Mengen: D, D', c_0, c_1, c_2

Funktionen: σ, θ

$$\begin{aligned}
\sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} &\xrightarrow{\sim} D' \setminus \{c_0, c_1\} \quad \wedge \\
\theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} &\xrightarrow{\sim} D
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \rightarrow D' \setminus \{c_0, c_1\} & \text{Def. 15.2.7.3} \\
2 \sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \rightarrow D' \setminus \{c_0, c_1\} & \text{Def. 15.2.7.3} \\
3 \sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D' \setminus \{c_0, c_1\} & \text{Th. 8.2.1.3(1,2)} \\
4 \theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \rightarrow D & \text{Def. 15.2.7.3} \\
5 \theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \rightarrow D & \text{Def. 15.2.7.3} \\
6 \theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D & \text{Th. 8.2.1.3(4,5)} \\
7 \sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D' \setminus \{c_0, c_1\} \wedge \wedge I(3, 6) \\
\theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D
\end{array}$$

Definition 15.2.7.4 (Die Hilfsbijektion auf Teilmengenfamilien).

Mengen: $k, c_0, c_1, c_2, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$
Funktionen: ψ, σ, θ

$$\begin{aligned}
\psi: \mathcal{C} &\rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\
\psi(H) &:= \begin{cases} \{c_0, c_1\} \cup \sigma[H \setminus \{c_0, c_1\}], & H \in \mathcal{C}_0, \\ \{k\} \cup \theta[H \setminus \{c_0, c_1, c_2\}], & H \in \mathcal{C}_1. \end{cases}
\end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.18 (Die Hilfsabbildung ψ ist bijektiv).

Mengen: $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}$
Funktionen: ψ, σ, θ

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \mathcal{C} = \mathcal{C}_0 \cup \mathcal{C}_1 \wedge \mathcal{C}_0 \cap \mathcal{C}_1 = \emptyset & \text{Def. 15.2.7.2} \\
2 \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset & \text{Def. 15.2.7.2} \\
3 \sigma: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D' \setminus \{c_0, c_1\} \wedge E1(\text{Th. 15.2.7.17}) \\
4 \theta: D' \setminus \{c_0, c_1, c_2\} \xrightarrow{\sim} D & \wedge E2(\text{Th. 15.2.7.17}) \\
5 \psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{E} & \text{Def. 15.2.7.4(1,2,3,4)} \\
6 \psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{E} & \text{Def. 15.2.7.4(1,2,3,4)} \\
7 \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E} & \text{Th. 8.2.1.3(5,6)}
\end{array}$$

Definition 15.2.7.5 (Die Abbildungen Φ und Ω).

Mengen: $L, D, 0, k, U, X, Y, L_U, D_U, Z_U, \mathcal{C}$
Funktionen: $\Phi, \Omega, \psi, \psi^{-1}$

$$\begin{aligned}
L_U &:= U \cap L, & D_U &:= U \cap D, & Z_U &:= U \cap \{0\}, \\
\Phi(X) &:= \begin{cases} X, & D_X \notin \mathcal{C}, \\ L_X \cup \psi(D_X) \cup Z_X, & D_X \in \mathcal{C}, \end{cases} \\
\Omega(Y) &:= \begin{cases} Y, & k \notin Y \wedge D_Y \notin \mathcal{C}, \\ L_Y \cup \psi^{-1}(D_Y) \cup Z_Y, & k \notin Y \wedge D_Y \in \mathcal{C}, \\ L_Y \cup \psi^{-1}(\{k\} \cup D_Y) \cup Z_Y, & k \in Y. \end{cases}
\end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.19 (Typisierung von Φ und Ω).

Mengen: S, T
Funktionen: Φ, Ω, ψ

$$\begin{aligned}
\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \quad \wedge \\
\Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad \psi: \mathcal{C} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E} && \text{Th. 15.2.7.18} \\
2 \quad \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} && \text{Def. 15.2.7.5(1)} \\
3 \quad \Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} && \text{Def. 15.2.7.5(1)} \\
4 \quad \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \quad \wedge \wedge I(2, 3) \\
\Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.20 (Ω ist Linksinverse von Φ).

Mengen: S, T, X
Funktionen: Φ, Ω

$$\Omega \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} && \wedge E1(\text{Th. 15.2.7.19}) \\
2 \quad \Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} && \wedge E2(\text{Th. 15.2.7.19}) \\
3 \quad 3 \quad X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &&& A \\
3 \quad 4 \quad (\Omega \circ \Phi)(X) &= \Omega(\Phi(X)) && \text{Th. 5.3.3.4(3)} \\
3 \quad 5 &= X && \text{Def. 15.2.7.5(3)} \\
3 \quad 6 &= \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}(X) && \text{Th. 2.9.1.1(Th. 8.3.1.5(3))} \\
3 \quad 7 \quad (\Omega \circ \Phi)(X) &= \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}(X) && \text{Tr. (4, 6)} \\
8 \quad \forall X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &((\Omega \circ \Phi)(X) = \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}(X)) && \forall I(\rightarrow I(3, 7)) \\
9 \quad \Omega \circ \Phi &= \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}} && \text{Th. 5.2.3.19(8)}
\end{aligned}$$

Theorem 15.2.7.21 (Ω ist Rechtsinverse von Φ).

Mengen: S, T, Y
Funktionen: Φ, Ω

$$\Phi \circ \Omega = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}$$

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | $\wedge E1(\text{Th. } 15.2.7.19)$ |
| 2 | $\Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ | $\wedge E2(\text{Th. } 15.2.7.19)$ |
| 3 | $3 Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | A |
| 3 | $4 (\Phi \circ \Omega)(Y) = \Phi(\Omega(Y))$ | $\text{Th. } 5.3.3.4(3)$ |
| 3 | $5 \quad \quad \quad = Y$ | $\text{Def. } 15.2.7.5(3)$ |
| 3 | $6 \quad \quad \quad = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}(Y)$ | $\text{Th. } 2.9.1.1(\text{Th. } 8.3.1.5(3))$ |
| 3 | $7 (\Phi \circ \Omega)(Y) = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}(Y)$ | $\text{Tr.}(4, 6)$ |
| 8 | $\forall Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} ((\Phi \circ \Omega)(Y) = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}(Y)) \forall I(\neg I(3, 7))$ | |
| 9 | $\Phi \circ \Omega = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}$ | $\text{Th. } 5.2.3.19(8)$ |

Theorem 15.2.7.22 (Φ und Ω sind invers).

Mengen: S, T
Funktionen: Φ, Ω

$$\begin{aligned} \Omega \circ \Phi &= \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}} \quad \wedge \\ \Phi \circ \Omega &= \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}} \end{aligned}$$

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | $\Omega \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$ | $\text{Th. } 15.2.7.20$ |
| 2 | $\Phi \circ \Omega = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}$ | $\text{Th. } 15.2.7.21$ |
| 3 | $\Omega \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}} \quad \wedge \wedge I(1, 2)$ | |
| 9 | $\Phi \circ \Omega = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}$ | |

Theorem 15.2.7.23 (Die Abbildung Φ ist bijektiv).

Mengen: S, T
Funktionen: Φ, Ω

$$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$$

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1 | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | $\wedge E1(\text{Th. } 15.2.7.19)$ |
| 2 | $\Omega: \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ | $\wedge E2(\text{Th. } 15.2.7.19)$ |
| 3 | $\Omega \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$ | $\wedge E1(\text{Th. } 15.2.7.22)$ |
| 4 | $\Phi \circ \Omega = \text{id}_{\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}}$ | $\wedge E2(\text{Th. } 15.2.7.22)$ |
| 5 | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | $\text{Th. } 8.3.4.15(3,4)$ |

Definition 15.2.7.6 (Rechteck der von Null verschiedenen Produkte).

Mengen: $L, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y)$

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N} \wedge a_i \in X \cap L \wedge a_j \in Y \cap L\}$$

Theorem 15.2.7.24 (Ein Produktrechteck liegt nicht in $\mathcal{C}$).

Mengen: $S, L, D', X, Y, \mathcal{C}, c_0, c_1, b_{03}, R(X, Y)$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
	2	$Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A
	3	4 $c_0, c_1 \in R(X, Y)$	Def. 15.2.7.2(3)
	3	5 $R(X, Y) \subseteq D'$	Def. 15.2.7.2(3)
1,2,3	6	$a_0 \in X \cap L \wedge a_3 \in Y \cap L$	Def. 15.2.7.6(4)
1,2,3	7	$b_{03} \in R(X, Y)$	Def. 15.2.7.6(6)
1,2,3	8	$b_{03} \in D'$	Th. 3.5.2.6(5, 7)
	9	$b_{03} \notin D'$	Def. 15.2.7.2
1,2,3	10	$\perp$	$\perp I(9, 8)$
1,2	11	$R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(3, 10)$

Theorem 15.2.7.25 (Φ erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $S, T, L, D, X, Y, \mathcal{C}, R(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
	2	$Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2	3	$X *_P Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(Th. 15.2.7.2, 1, 2)
1,2	4	$R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 15.2.7.24(1, 2)
1,2	5	$(X *_P Y) \cap D = R(X, Y)$	Def. 15.2.2.1(Def. 15.2.7.1, 1, 2)
1,2	6	$(X *_P Y) \cap D \notin \mathcal{C}$	$= E(5, 4)$
1,2	7	$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Def. 15.2.7.5(3, 6)
1	8	$\Phi(X) \cap L = X \cap L \wedge (\Phi(X) \subseteq L \leftrightarrow X \subseteq L)$	Def. 15.2.7.5(1)

2	9	$\Phi(Y) \cap L = Y \cap L \wedge (\Phi(Y) \subseteq L \leftrightarrow Y \subseteq L)$	Def. 15.2.7.5(2)
1,2	10	$X *_P Y = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$	Def. 15.2.2.1(Def. 15.2.7.1,8,9)
1,2	11	$\Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$	Tr.(7,10)

Theorem 15.2.7.26 (Die konstruierten Potenzhalbgruppen sind isomorph).

Mengen: S, T, X, Y
Funktionen: $\Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

1	$\text{HGr}(S, *)$	Th. 15.2.7.2
2	$\text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 15.2.7.3
3	$\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P)$	Th. 15.2.2.2(1)
4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 15.2.2.2(2)
5	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.23
6	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(5)
7	$7 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
8	$8 Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	A
7,8	$9 \Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$	Th. 15.2.7.25(7,8)
10	$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 15.2.5.1(3,4,6,9)
11	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Def. 15.2.5.2(10,5)

Theorem 15.2.7.27 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

1	$\text{HGr}(S, *)$	Th. 15.2.7.2
2	$\text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 15.2.7.3
3	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	Th. 15.2.7.7
4	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 15.2.7.16
5	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 15.2.7.26
6	$\exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	$\exists I(5)$
7	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	$\wedge I(4, 6)$
	$\wedge \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	

$$\begin{array}{ll}
8 \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) & \wedge I(3, 7) \\
\wedge \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & \\
\wedge \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \\
9 \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) & \wedge I(2, 8) \\
\wedge \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & \\
\wedge \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \\
10 \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) & \wedge I(1, 9) \\
\wedge \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & \\
\wedge \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) &
\end{array}$$

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 15.2.7.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.